SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

MeetPoint

多人出行集合点推荐系统

软件需求规格说明书

V1.1

修订记录

日期	版本	修订内容	修订人
前期	v0.1	完成需求初稿，明确业务范围及基础功能。	neXus 项目组
2026-10-16	v0.2	按课程模板整理需求结构，明确 H5 网页、综合 Top3、成员身份与投票流程。	neXus 项目组
2026-10-17	v0.3	完善可选账号、活动恢复、发起者权限、投票时限、评分展示及验收要求。	neXus 项目组
2026-10-17	v0.4	完善推荐与投票流程图，补充重新推荐、计票和零票重投流程。	neXus 项目组
2026-10-18	v1.0	统一为甲方正式提交版本，整理需求、用例、图表及验收内容。	neXus 项目组
2026-10-18	**v1.1**	**补充 UC-01～UC-10 关键用例图，统一为 V1.1 版本。**	**neXus 项目组**

目 录

1. 简介 4
1.1 目的 4
1.2 范围 4
1.3 定义、缩写词以及简写 4
2. 综合描述 4
2.1 产品前景 4
2.2 产品功能 5
2.3 用户特征 5
2.4 一般性限制 5
2.5 假设和依赖 6
3. 详细需求 6
3.1 功能需求 6
3.2 外部接口需求 9
3.3 性能需求 9
3.4 质量属性 10
3.5 其他需求 10
4. 支持信息 11
4.1 关键用例 11
4.2 功能验收与需求追踪 22
4.3 测试条件 22

1. 简介

1.1 目的

明确 MeetPoint 多人出行集合点推荐系统的业务范围、功能需求、外部交互与质量要求，作为甲乙双方开发和验收的依据。

1.2 范围

MeetPoint 面向多人聚餐、休闲娱乐和线下会面等出行场景。用户通过网页创建或加入集合活动，提交出发位置、交通方式和活动偏好；系统输出综合评分 Top3 候选集合地点，展示评分来源、预计出行信息，并支持成员投票、重新推荐、结果确认和外部地图导航。

本期提供响应式 H5 网页，支持微信内置浏览器、常见手机浏览器与桌面浏览器；用户可临时参与，也可使用账号登录。单次活动支持 2—10 名有效成员。

1.3 定义、缩写词以及简写

术语	定义
集合活动	围绕一次多人出行组织的地点推荐和投票决策。
活动成员	已加入活动的用户，包含发起者与其他参与者。
集合发起者	创建活动并负责活动流程控制的成员。
游客身份	通过活动链接或邀请码和昵称参与、不使用注册账号的活动身份。
注册用户	拥有可登录账号并可恢复相关活动记录的用户。
候选地点（POI）	具有名称和地图位置、可供推荐及投票的实际地点。
综合 Top3	按综合评价排序展示的最多三个不同候选地点。
投票轮次	针对固定候选地点开展的一次投票。

2. 综合描述

2.1 产品前景

MeetPoint 提供群体集合地点的共同决策服务。系统利用第三方地图获取地点及路线信息，辅助成员比较候选地点；实际路线导航由外部地图产品承担。

业务流程：创建活动 → 邀请并加入 → 提交需求 → 获取综合 Top3 及评分解释 → 投票 → 确认集合地点 → 导航。未完成活动可由发起者暂停、转移发起权限或取消；在确定最终地点前可按规则重新推荐或重新投票。

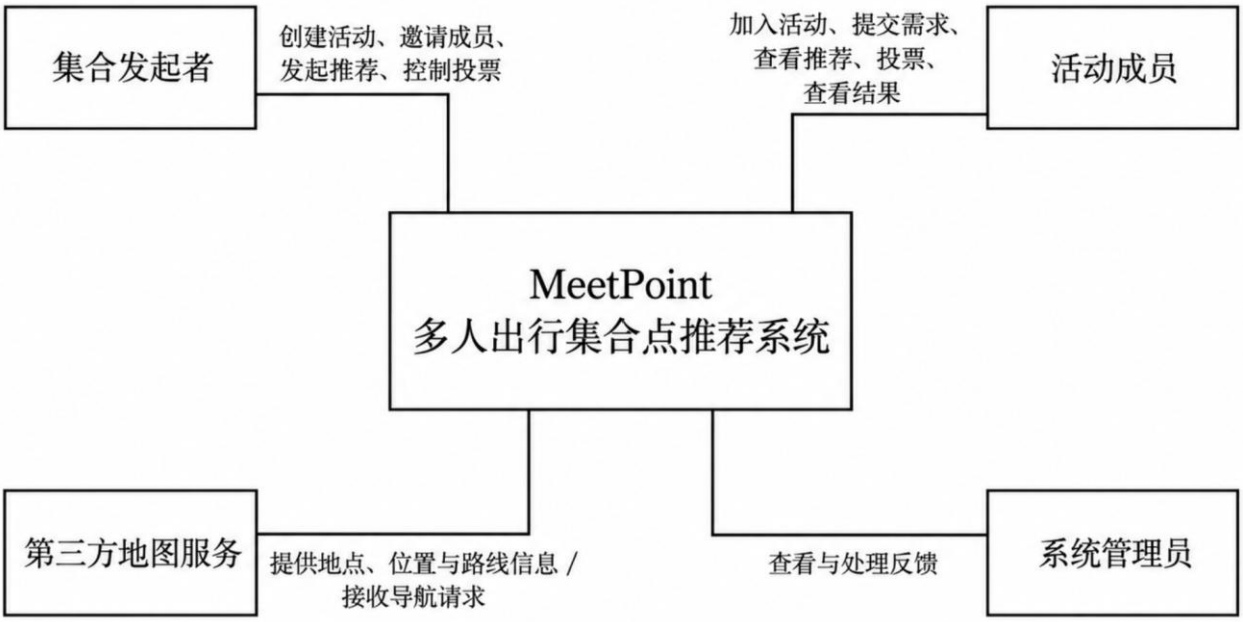


图 2-1 MeetPoint 系统上下文图

2.2 产品功能

功能领域	系统应提供的功能
集合活动	创建、邀请、加入、退出、发起权限移交、暂停/恢复及取消活动。
参与身份	游客临时参与、可选账号注册与登录、未完成活动恢复。
成员需求	出发位置、交通方式、活动类型、个人偏好及位置公开控制。
地点推荐	综合 Top3 推荐、评分来源展示、方案比较、出行时间与可获取的费用信息。
协同决策	一人一票、截止计票、零票重投、申请重新推荐和最终结果确定。
地图导航	展示候选地点和最终位置，并跳转第三方地图导航。
反馈管理	用户提交反馈，管理员查看并处理。

2.3 用户特征

参与者（Actor）	交互职责
活动成员	加入活动、提交出行需求、查看推荐、投票、查看结果及导航。
受邀成员	通过邀请链接或邀请码申请加入活动；加入成功后取得活动成员权限。
集合发起者	具有活动成员权限，并额外管理活动、推荐和投票流程。
系统管理员	查看、处理用户反馈。
第三方地图服务	向系统提供地点与路线信息，并接收外部导航请求。

游客与注册用户属于访问身份类型；同一用户在不同活动中可以担任发起者或一般成员。

2.4 一般性限制

- 本期不要求微信小程序、原生 App 或应用内实时语音导航。
- 活动仅在 2—10 名有效成员且所需信息齐全时开展推荐与投票。
- 位置可用于已授权的推荐计算，但是否向其他成员公开由本人选择。
- 候选地点以真实地图地点为准，同一地点不能重复占据 Top3 名额。
- 本期不包含在线聊天、收费支付和商业地点价格数据库。

2.5 假设和依赖

依赖事项	已明确的使用条件
第三方地图服务	提供候选地点、路线及相关出行信息；服务异常时提示原因，并允许调整需求或重新尝试。
成员位置与授权	允许手动填写出发地；采用设备定位须经本人授权，位置对其他成员是否公开由本人决定。
运行环境	服务端与客户端通过 HTTPS 通信；核心业务支持约定的微信、移动浏览器和桌面浏览器。

3. 详细需求

3.1 功能需求

3.1.1 整体用例

集合发起者与其他活动成员共同参与填写需求、查看推荐、投票、查看结果和导航等用例；发起者另负责活动与决策流程控制。

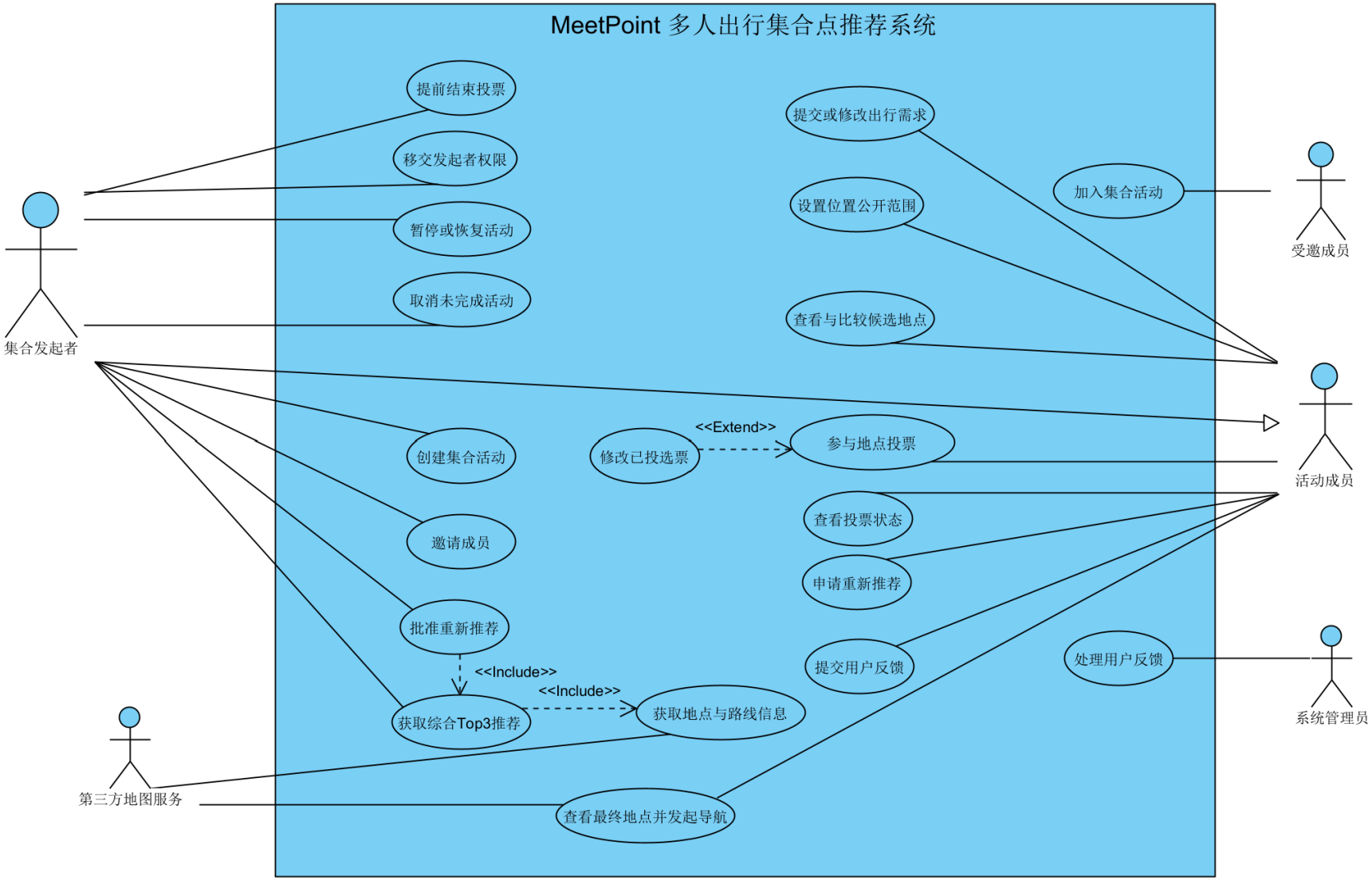


图 3-1 MeetPoint 系统整体 UML 用例图

3.1.2 集合活动与参与身份

编号	功能	需求描述
FR-01	创建活动	系统应支持用户创建集合活动并成为该活动发起者。
FR-02	邀请成员	系统应生成活动邀请链接或邀请码供发起者分享。
FR-03	加入活动	系统应允许用户通过邀请入口填写昵称并加入活动。
FR-19	游客身份	系统应识别游客在该活动中的操作与选票。
FR-20	恢复活动	系统应允许用户在有效保存期限内恢复本人尚未完成的活动。
FR-21	退出与移除	投票未开始或轮次结束且活动未完成时，普通成员可退出、发起者可移除成员；投票期间不得新增、退出或移除成员。
FR-22	人数限制	活动人数达到 2—10 人且必要需求完整时方可推荐和投票。
FR-33	可选账号	系统应支持用户注册、登录，并通过账号访问本人未完成活动。
FR-34	发起者离开	活动未完成时，发起者可将权限移交给其他有效成员；投票进行中移交后，原发起者仍保留成员身份至本轮结束，非投票阶段可退出。发起者也可暂停活动后暂时离开。
FR-35	暂停与恢复	暂停活动后停止推荐、投票提交或修改以及自动计票，投票倒计时暂停；保留原需求、候选和选票，恢复后继续剩余投票时间与原流程。
FR-36	取消活动	活动产生最终地点前，发起者可取消活动，取消后不再继续投票或推荐。
FR-37	活动恢复期	游客可恢复未完成活动 24 小时；账号用户可恢复未完成活动 7 天，均从最近一次有效操作起算。

3.1.3 成员需求与隐私

编号	功能	需求描述
FR-04	提交出行需求	成员提交出发地、交通方式及必要的活动偏好。
FR-05	活动类型	系统提供聚餐、休闲娱乐、线下会面/交流三类活动及适用的细分选项。
FR-06	修改需求	在活动完成前，成员可以修改本人需求；投票中的候选不随修改自动变化。
FR-07	位置公开	成员可选择是否向其他成员公开具体出发地；经授权的位置仍可用于推荐。
FR-23	条件与偏好	系统依据活动类型和交通可达性筛选地点，兼顾预算、口味和交通偏好。
FR-29	隐私展示	成员未授权公开时，其他成员不得查看其精确出发位置。

活动类型示例：聚餐（口味、预算）；休闲娱乐（游乐场、KTV、拼豆等，可选项目与预算）；线下会面/交流（学习讨论、工作交流、朋友会面等，偏重交通方便与适宜交流的场所）。线下会面常见于 2—3 人，但人数上限仍按单次活动 2—10 人执行。

3.1.4 综合 Top3 推荐

编号	功能	需求描述
FR-08	生成 Top3	系统应根据有效成员需求，输出综合评分最高的三个不同候选地点；不足三个时展示可用地点。
FR-09	综合评价	综合评价至少考虑出行公平性、整体耗时、活动和个人偏好、交通便利性，费用信息可得时纳入比较。
FR-10	结果展示	系统应显示候选地点名称、地图位置、综合得分、主要得分来源及成员出行成本。
FR-11	比较与更新	成员可比较当前候选，需求变化后可申请重新推荐。
FR-18	地图数据	系统应使用地图服务获得地点与路线信息。
FR-24	推荐不可用	没有合适候选或地图服务异常时，系统应提示原因并允许调整需求或重试。
FR-25	地点去重	同一实际地点在同一次 Top3 中仅能出现一次。
FR-31	费用可见性	预计费用缺少可靠数据时标记未知，不作为已确认费用展示。

编号	功能	需求描述
FR-38	评分来源	系统应按统一分值尺度展示综合评分及维度得分，并说明与耗时、费用、偏好等数据的对应关系。

评分展示示例：“综合评分 9.1；整体耗时 9.8、费用 8.0、偏好 9.2、出行公平性 9.4”。各候选地点的评分尺度和指标含义应保持一致。

3.1.5 投票与活动决策

编号	功能	需求描述
FR-12	地点投票	每名有效成员在每轮对候选地点投一票。
FR-13	查看投票	成员可查看本轮投票状态，并在截止前修改本人选票。
FR-14	自动计票	轮次截止后按有效票确定最高票地点；平票时按该轮综合推荐排名确定。
FR-15	重新推荐	成员可申请重新推荐，由发起者确认后生成新候选和新投票轮次。
FR-16	结果与导航	系统应公布最终集合地点，成员可从本人出发地跳转第三方地图导航。
FR-26	提前结束	当全体有效成员均已投票时，发起者可提前结束并计票。
FR-27	轮次独立	每轮投票的候选固定；重新推荐后旧轮次失效，旧选票不继承。
FR-30	结果确认	最终地点确定后活动完成，不再修改已确认的结果。
FR-39	投票时限	每轮投票在该轮候选公布并开放投票时起算 24 小时；活动暂停时计时暂停、恢复后继续。零票重新开启新轮次时，沿用候选但重新起算 24 小时。
FR-40	无人投票	轮次截止时没有有效选票，不产生最终地点；发起者可沿用当前候选重新开启独立的新一轮投票。

3.1.6 用户反馈与管理员

编号	功能	需求描述
FR-17	处理反馈	管理员可查看用户反馈并记录处理状态。
FR-28	提交反馈	用户可提交系统使用反馈，查看本人反馈处理状态。
FR-32	管理权限	只有获得管理员权限的用户能够处理反馈。

3.2 外部接口需求

接口	功能要求
用户界面	提供适配手机和桌面屏幕的 H5 网页，涵盖活动创建、需求填写、推荐比较、投票及导航。
地图服务	高德地图、百度地图、腾讯地图任选一家接入，能提供本项目所需的地点、路线及导航跳转能力。
位置使用	允许手动填写出发地；使用设备定位前取得用户授权，并独立控制对其他成员是否公开。
通信	客户端与服务端使用 HTTPS；提供活动邀请链接和用户反馈入口。

3.3 性能需求

编号	要求
NFR-01	常规页面操作响应时间不超过 2 秒。
NFR-02	投票提交反馈时间不超过 2 秒。
NFR-03	正常推荐请求中至少 95%应在 10 秒内完成。
NFR-04	系统至少支持 50 名用户同时在线操作。
NFR-05	单个集合活动支持 2—10 名参与者。
NFR-06	月度系统可用率不低于 99%。

编号	要求
NFR-07	地图接口调用失败时，应在 5 秒内反馈异常并提供重试入口。

3.4 质量属性

编号	要求
NFR-08	成员可以控制具体出发地对其他成员的可见性。
NFR-09	未经授权不得向其他成员公开精确出发地。
NFR-10	客户端与服务端通信使用 HTTPS。
NFR-11	核心业务兼容微信内置浏览器、iOS Safari、Android Chrome 和桌面 Chrome/Edge 等主流浏览器。
NFR-12	界面适配移动与桌面尺寸，不应出现影响操作的页面布局错误。
NFR-13	至少 90%的首次使用者应在 3 分钟内完成创建或加入活动并提交个人需求。
NFR-14	用户反馈管理权限与普通活动成员权限隔离。

3.5 其他需求

3.5.1 数据与活动保留

系统记录活动、成员、出行需求、位置公开设置、推荐结果、投票轮次、最终地点以及反馈处理状态。未完成活动中，游客可在最近一次有效操作后 24 小时内恢复访问；使用账号的成员可在最近一次有效操作后 7 天内恢复访问。已完成和已取消活动在用户界面中展示终结状态，不再接受新投票或推荐。

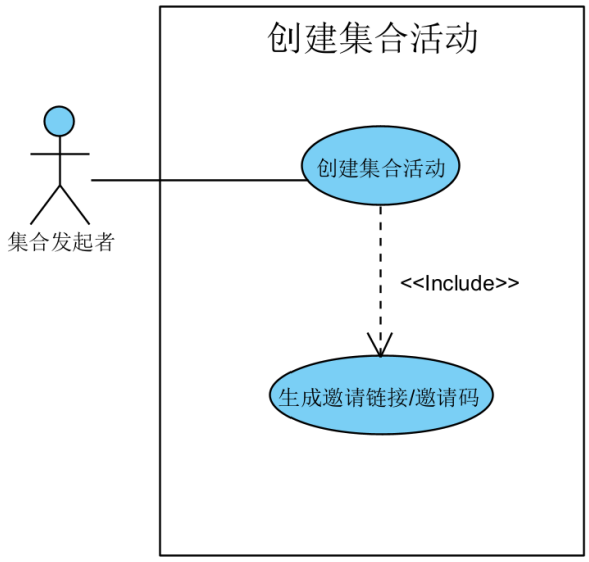
同一活动可同时存在游客与账号成员，其本人记录的可恢复期限分别计算；活动内尚有可恢复成员时，不应因其他成员期限届满而提前消除共同活动结果。

4. 支持信息

4.1 关键用例

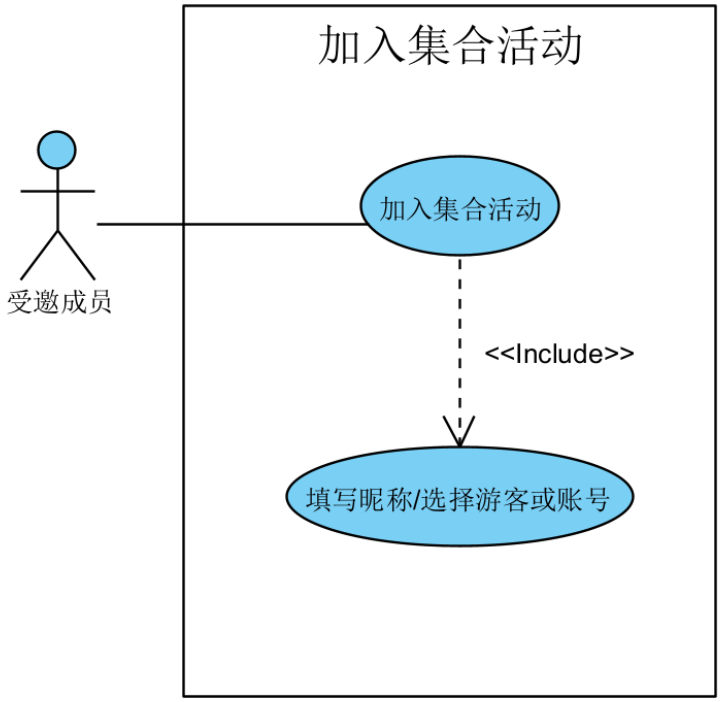
UC-01 创建集合活动

要素	说明
参与者	集合发起者
前置条件	用户访问 MeetPoint 网页。
基本流程	用户创建集合活动 → 系统建立活动并赋予发起者权限 → 系统生成邀请链接或邀请码。
完成结果	生成有效集合活动，创建者成为该活动首名成员。



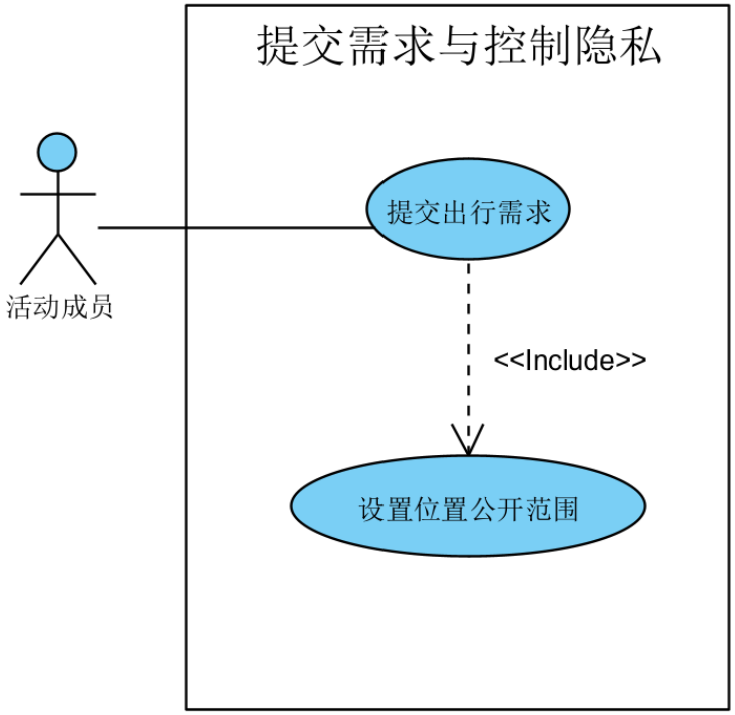
UC-02 加入集合活动

要素	说明
参与者	受邀成员
前置条件	收到有效活动邀请；活动人数未达到上限，且允许新成员加入。
基本流程	受邀者打开活动邀请 → 使用游客昵称或注册账号加入 → 系统确认加入并展示成员信息。
完成结果	受邀者成为该活动有效成员，可以提交出行需求。



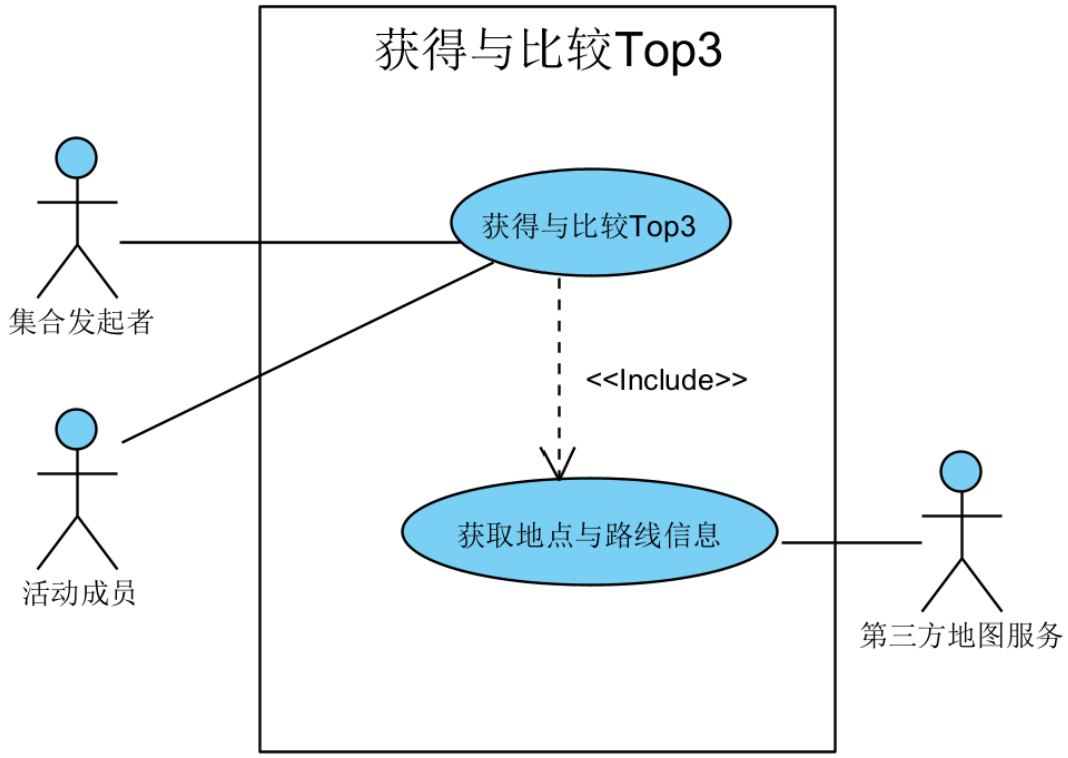
UC-03 提交需求与控制隐私

要素	说明
参与者	所有活动成员
前置条件	已加入未完成活动。
基本流程	成员填写出发地、交通方式及活动偏好 → 设置位置公开范围 → 提交并可在允许阶段修改。
完成结果	形成用于推荐的个人需求。



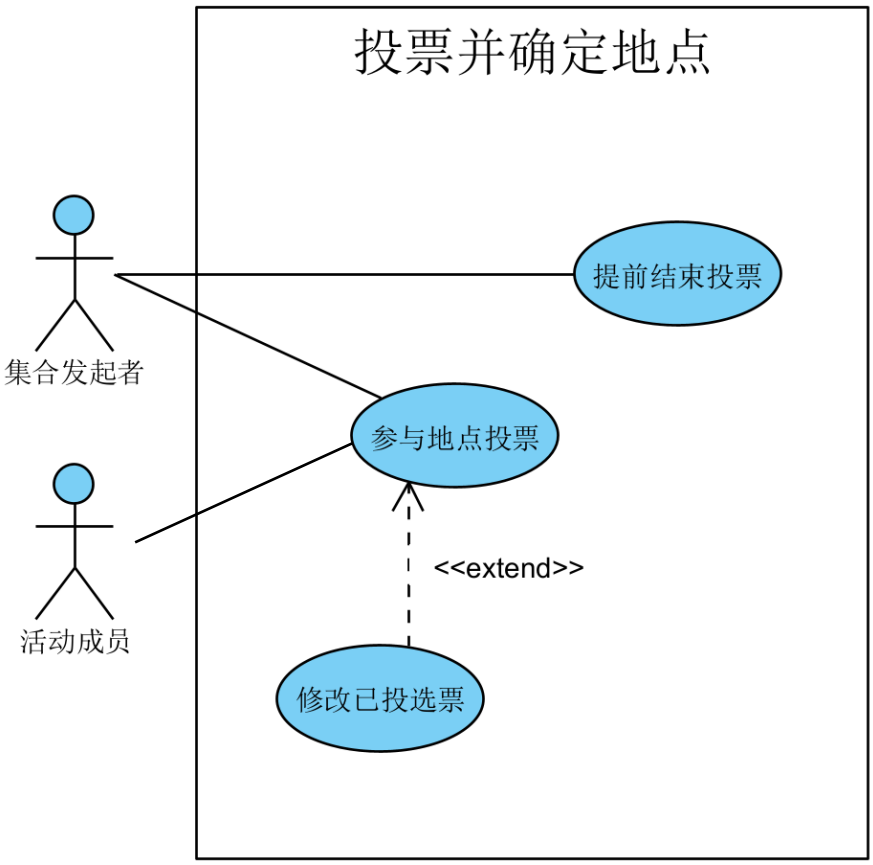
UC-04 获得与比较 Top3

要素	说明
参与者	发起者、活动成员、第三方地图服务
前置条件	人数 2—10 且成员必要信息完整。
基本流程	发起者获取推荐 → 系统综合评价并展示最多 3 个候选 → 成员查看综合评分、维度得分及路线信息。
完成结果	形成固定的本轮候选方案。



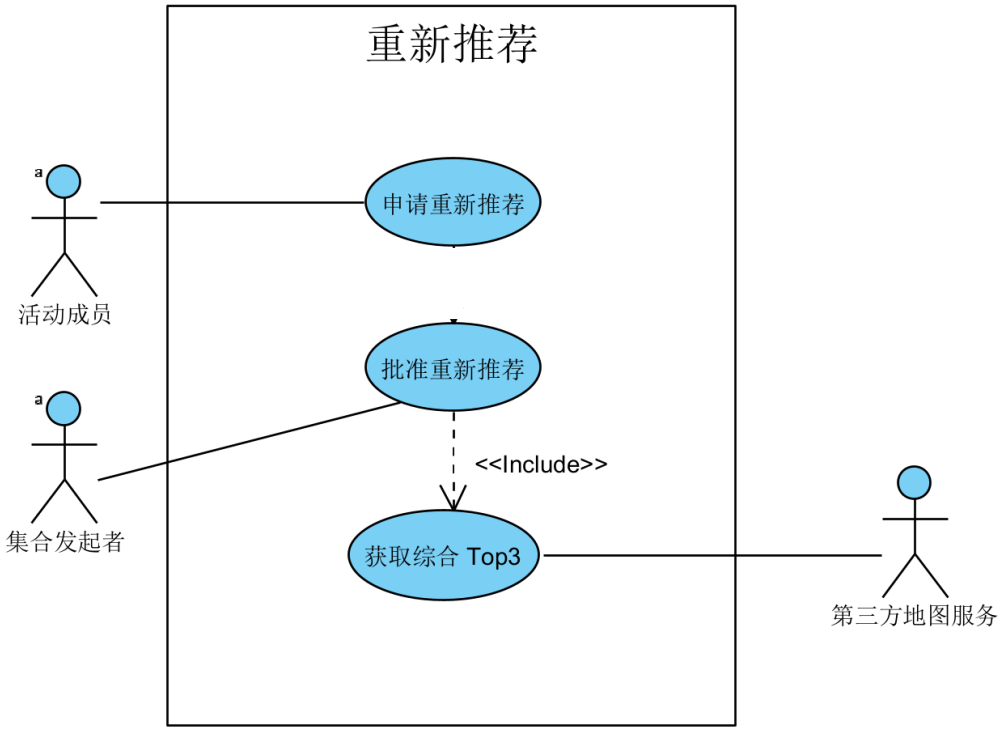
UC-05 投票并确定地点

要素	说明
参与者	活动成员、集合发起者
前置条件	已发布本轮候选地点，活动尚未完成且未暂停。
基本流程	成员投票或改票 → 本轮有效投票时间达到 24 小时，或全员投票后由发起者提前结束 → 系统计票；零有效票时发起者可沿用候选开启新一轮 24 小时投票。
完成结果	产生最终集合地点，或保留候选进入独立的新投票轮次。



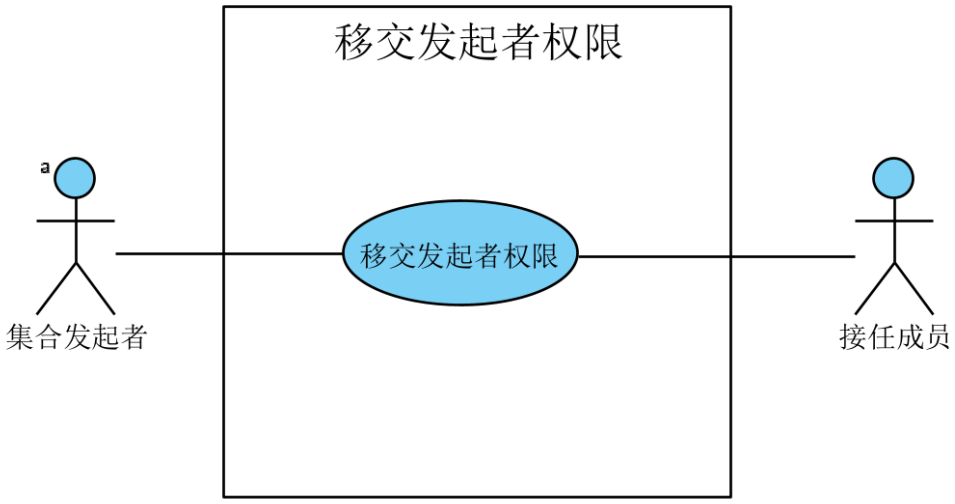
UC-06 重新推荐

要素	说明
参与者	活动成员、发起者、第三方地图服务
前置条件	活动尚未确定最终地点。
基本流程	成员修改需求并申请重新推荐 → 发起者确认 → 系统更新 Top3 并重开投票。
完成结果	得到新候选与新一轮投票。



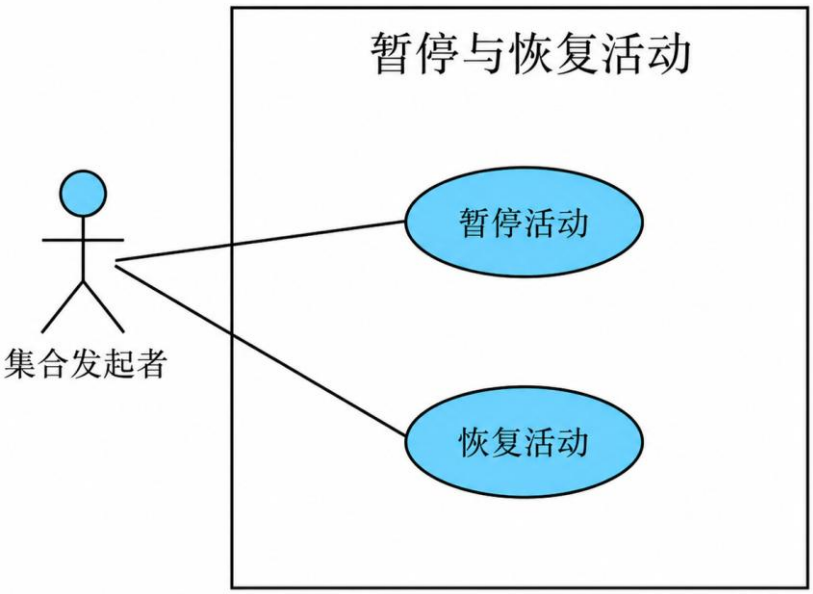
UC-07 移交发起者权限

要素	说明
参与者	集合发起者、接任成员
前置条件	活动尚未完成，拟接任者为当前有效成员。
基本流程	发起者将管理权限转交另一有效成员 → 系统更新发起者 → 非投票阶段原发起者可退出；投票中原发起者继续保留成员资格至本轮结束。
完成结果	新发起者取得活动管理权限，当前投票候选及成员选票不改变。



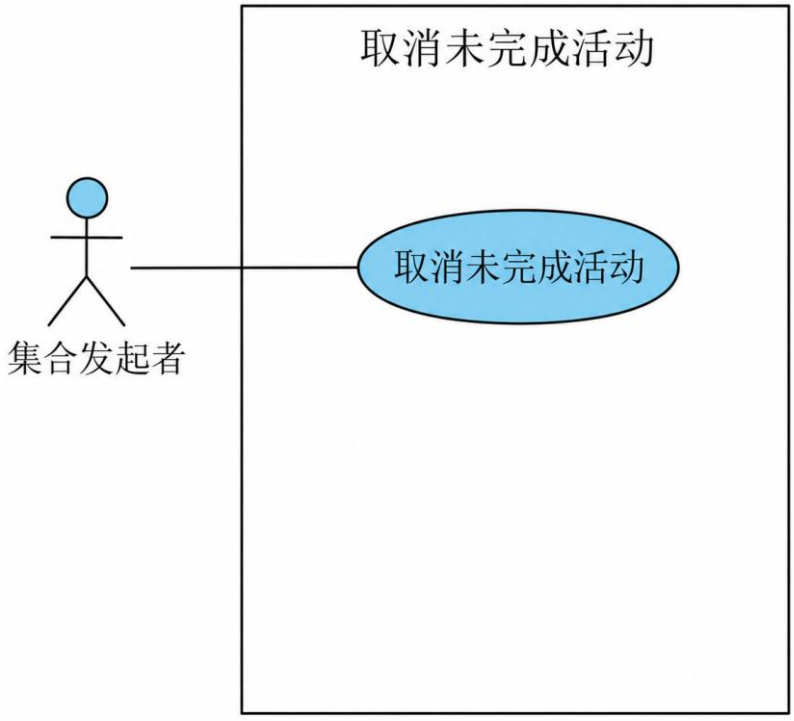
UC-08 暂停与恢复活动

要素	说明
参与者	集合发起者
前置条件	活动尚未完成。
基本流程	发起者暂停活动 → 系统停止推荐、投票提交与修改、自动计票以及倒计时，并保存当前进度 → 发起者恢复活动 → 系统按剩余时间继续。
完成结果	活动与成员数据保持不变，恢复后可继续原轮次。



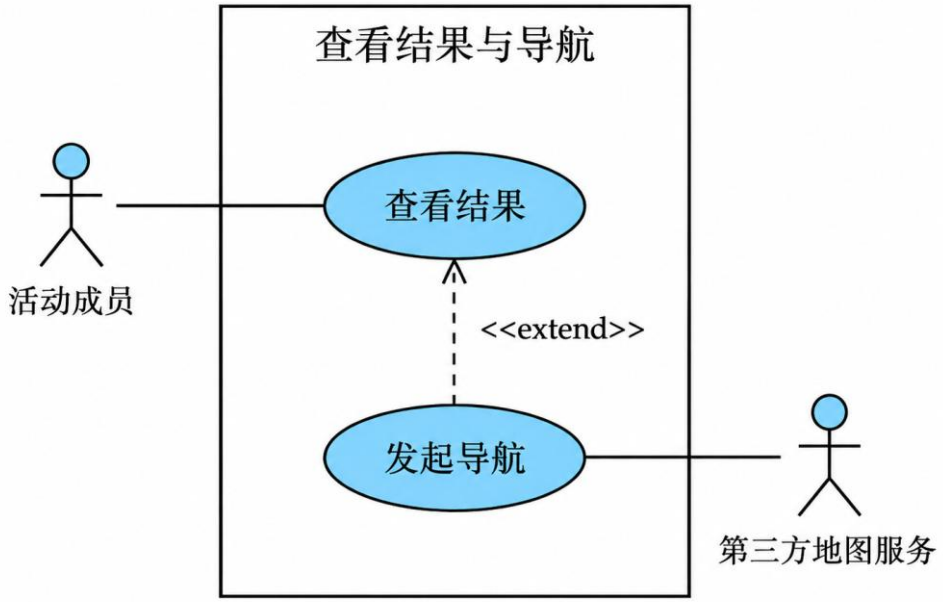
UC-09 取消未完成活动

要素	说明
参与者	集合发起者
前置条件	活动尚未产生最终集合地点。
基本流程	发起者选择取消活动 → 系统结束该活动并展示取消状态。
完成结果	活动不再接受推荐、投票或重新推荐。



UC-10 查看结果与导航

要素	说明
参与者	已完成活动成员、第三方地图服务
前置条件	已确定最终地点。
基本流程	成员查看最终位置和本人路线信息 → 选择导航 → 跳转第三方地图。
完成结果	成员获得前往集合地点的路线入口。



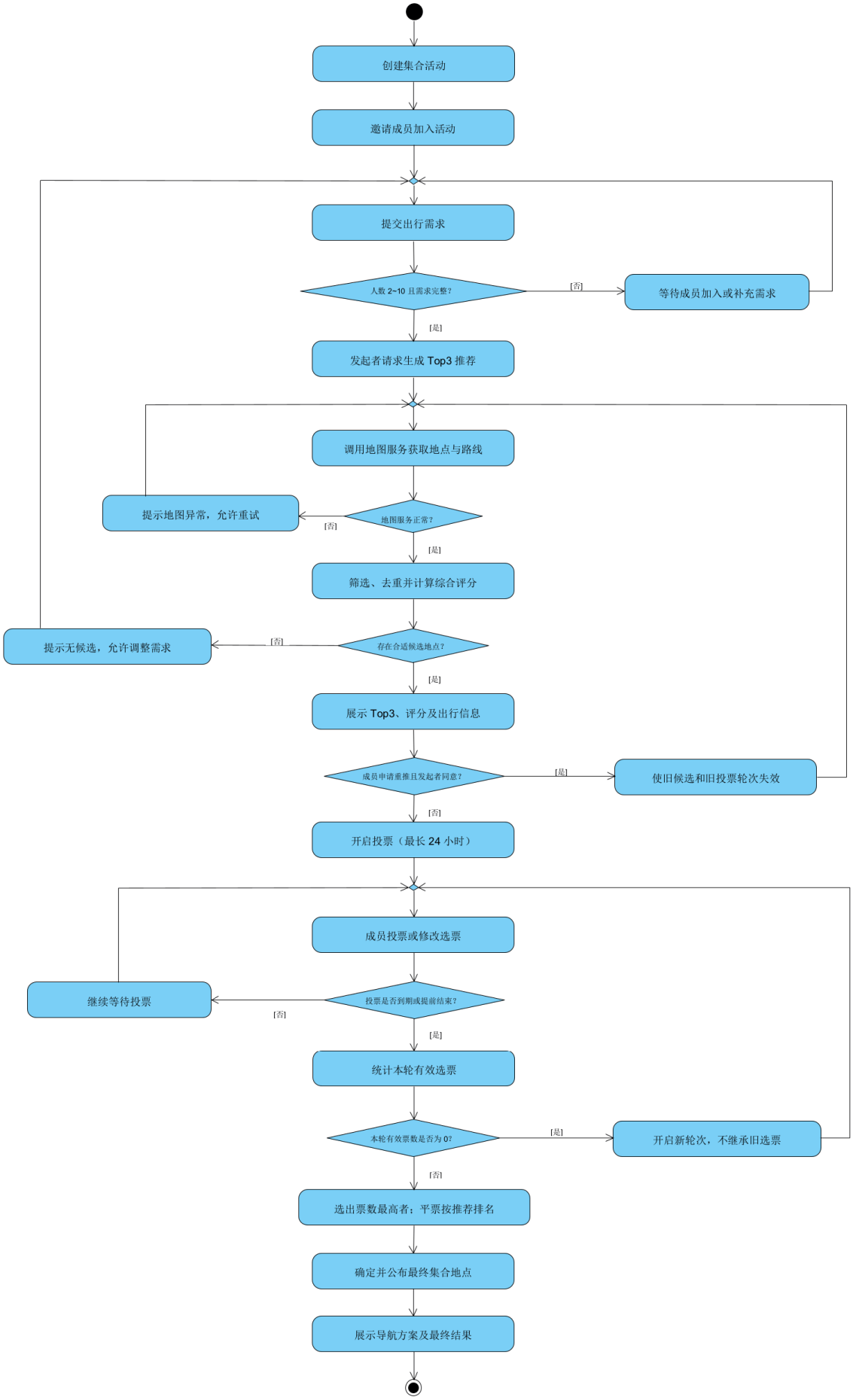


图 4-1 MeetPoint 活动推荐与投票流程图

4.2 功能验收与需求追踪

编号	验收场景	对应需求
AT-01	创建与邀请活动，游客或账号用户均可加入，人数最多 10 名。	FR-01～03、FR-22、FR-33
AT-02	游客 24 小时内、账号用户 7 天内恢复本人未完成活动。	FR-19、FR-20、FR-37
AT-03	验证投票中移交权限不改变成员名单、非投票阶段退出；暂停后不能投票或自动计票，恢复后继续剩余时间；发起者可取消未完成活动。	FR-21、FR-34～36
AT-04	填写各类活动偏好，验证未公开位置不向他人展示。	FR-04～07、FR-23、FR-29
AT-05	输出综合 Top3，展示总评分、维度评分及数据依据。	FR-08～11、FR-38
AT-06	验证地图服务、地点去重、费用不可得及服务异常提示。	FR-18、FR-24、FR-25、FR-31
AT-07	每轮开放后 24 小时截止并计票；验证改票、平票、全员投票后提前结束及暂停/恢复后的剩余时间。	FR-12～14、FR-26、FR-35、FR-39
AT-08	本轮零有效票不产生最终地点；发起者沿用候选开启新轮，重新计算 24 小时。	FR-39、FR-40
AT-09	需求变化后申请重新推荐，新轮次不继承旧票。	FR-15、FR-27
AT-10	确定最终地点后查看结果并跳转第三方导航。	FR-16、FR-30
AT-11	用户提交反馈，管理员处理并展示状态。	FR-17、FR-28、FR-32

4.3 测试条件

非功能需求按以下统一测试条件进行验收。

项目	测试条件及判定方式
浏览器	覆盖微信内置浏览器、iOS Safari、Android Chrome、Windows 桌面 Chrome 及 Edge；记录实际测试版本。
页面尺寸	使用至少 1 种常见手机屏幕与 1 种桌面屏幕分别测试创建、推荐和投票。
网络与地图	在稳定网络、第三方地图服务可用的条件下执行正常响应测试；地图异常单独模拟。
并发测试	准备不少于 50 名模拟在线用户，混合进行创建/加入、查询、推荐与投票操作，持续 10 分钟。
响应测试	对普通页面、投票和推荐分别记录有效请求耗时，并依据 NFR-01～03 判定。
可用性	按自然月记录服务可访问时间，依 NFR-06 核算月度可用率。
易用性	邀请 10 名未参与开发的用户独立完成指定任务，至少 9 人在 3 分钟内完成。
隐私与权限	验证位置展示授权、游客/账号访问期限以及管理员权限隔离。